

บทที่ 1: Switching Concepts, MAC Address Table และ Port Security เบื้องต้น

ผศ.ดร.อรรถพล ป้อมสถิตย์

หัวข้อในบทนี้ (Agenda)

01 ทบทวน OSI Model และ Ethernet Frame

Ethernet Frame

02 หลักการทำงานของ Switch และ Switching

Switching Methods

03 MAC Address Table: Learning, Aging, Static

04 Collision Domain vs Broadcast Domain

05 มาตรฐาน IEEE (802.3 / 802.1Q / 802.1X)

06 ความเสี่ยง Layer 2: MAC Flooding Attack

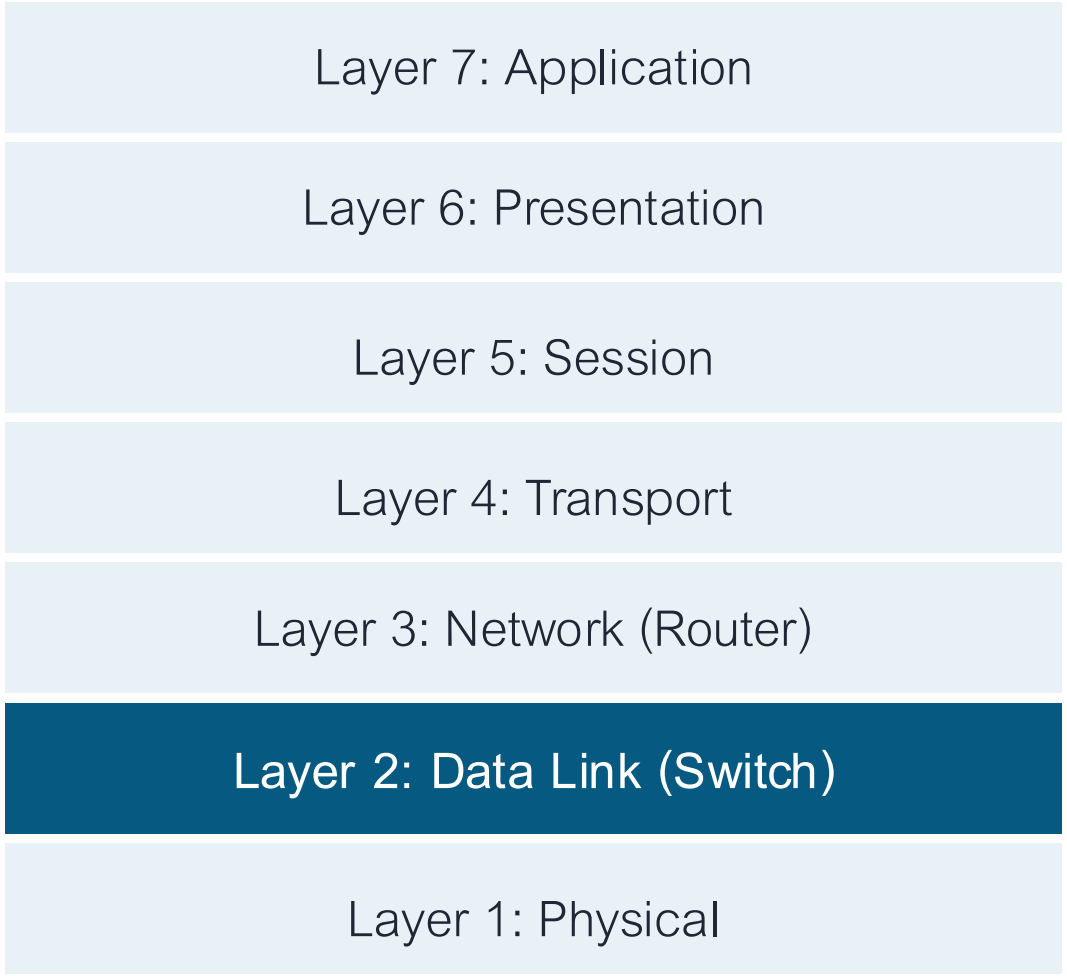
07 Port Security: แนวคิด องค์ประกอบ และการตั้งค่า

ส่วนที่ 1



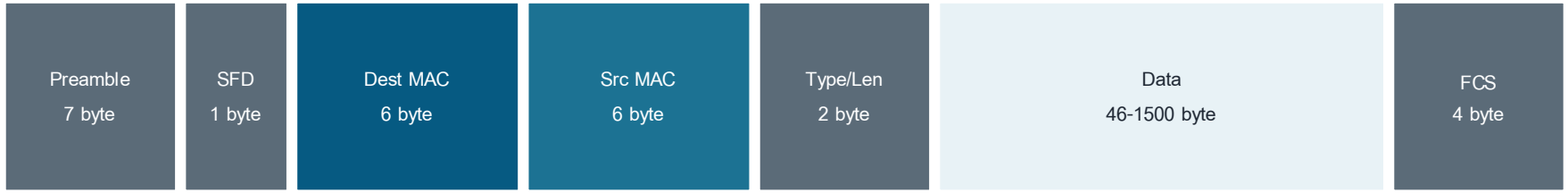
ทบทวน OSI Model และ Ethernet Frame

OSI Model: **จุดโฟกัสของบทนี้อยู่ที่** Layer 2



Switch ทำงานที่ Layer 2 ใช้ MAC Address (Physical Address) ในการตัดสินใจส่งข้อมูล ต่างจาก Router ที่ทำงานที่ Layer 3 ด้วย IP Address

โครงสร้าง Ethernet Frame



Destination MAC / Source MAC:

ฟิลด์ที่ Switch ใช้อ่านและเรียนรู้เพื่อสร้าง MAC Address Table — Source MAC บอกว่าเฟรมนี้มาจากใคร, Destination MAC บอกว่าเฟรมนี้ต้องส่งไปหาใคร

FCS (Frame Check Sequence): ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย CRC — สำคัญกับวิธี Store-and-Forward ที่จะกล่าวถึงถัดไป

วิวัฒนาการความเร็ว Ethernet ภายใต้ 802.3

มาตรฐาน	ความเร็ว	ปีที่เผยแพร่	สื่อกลางทั่วไป
10BASE-T	10 Mbps	1990s	Cat3/Cat5 UTP
100BASE-TX	100 Mbps	1995	Cat5 UTP
1000BASE-T	1 Gbps	1999	Cat5e UTP
10GBASE-T	10 Gbps	2006	Cat6a UTP
100GBASE / 400GBASE	100–400 Gbps	2010s–ปัจจุบัน	Fiber Optic

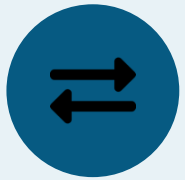
ทุกมาตรฐานข้างต้นอยู่ภายใต้ร่ม IEEE 802.3 เดียวกัน — ความเร็วที่เพิ่มขึ้นมาพร้อมกับข้อกำหนดสื่อกลางที่เข้มงวดขึ้น

ส่วนที่ 2



หลักการทำงานของ Switch

Switch ทำงานอย่างไร



Layer 2 Device

Switch ทำงานอยู่ที่ Data Link Layer (Layer 2) โดยใช้ MAC Address ในการตัดสินใจส่งข้อมูล (Forwarding Decision)

- แต่ละพอร์ตของ Switch = 1 Collision Domain
- ทุกพอร์ตใน VLAN เดียวกัน = 1 Broadcast Domain
- Switch เรียนรู้ MAC จาก Source Address ของเฟรมที่เข้ามา

วิธีการ Switching (Forwarding Method)

Store-and-Forward

รับเฟรมทั้งหมดก่อนตรวจสอบ CRC แล้วจึงส่งต่อ — แม่นยำสูงสุด แต่ latency มากกว่า

Cut-Through

เริ่มส่งทันทีหลังอ่าน Destination MAC — latency ต่ำ แต่ไม่ตรวจสอบ error

Fragment-Free

รออ่าน 64 byte แรกก่อนส่ง เพื่อกรอง collision fragment

เปรียบเทียบ Switching Method

วิธี	Latency	ตรวจสอบ Error	เหมาะกับ
Store-and-Forward	สูงสุด	ครบถ้วน (CRC)	เครือข่ายที่ต้องการความแม่นยำสูง
Cut-Through	ต่ำสุด	ไม่ตรวจสอบ	งานที่ไวต่อ latency เช่น Trading, Real-time
Fragment-Free	ปานกลาง	ตรวจสอบบางส่วน (64 byte แรก)	จุดกึ่งกลางระหว่างสองวิธีข้างต้น

สถานการณ์: เลือก Switching Method แบบใดดี

ห้อง Trading เทรดหุ้นความเร็วสูง

ต้องการ Latency ต่ำที่สุด ยอมรับความเสี่ยงเรื่อง error ได้บ้าง

Cut-Through

Data Center รับส่งข้อมูลสำคัญ

ต้องการความถูกต้องสูงสุด ยอมแลกกับ latency ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

Store-and-Forward

เครือข่ายทั่วไปที่สมดุลทั้งสองด้าน

ต้องการจุดกึ่งกลางระหว่างความเร็วและความแม่นยำ

Fragment-Free

ส่วนที่ 3



MAC Address Table

รูปแบบของ MAC Address

00:1A:2B : 3C:4D:5E

OUI (Organizationally Unique Identifier)

3 byte แรก (00:1A:2B) — กำหนดโดย IEEE ระบุผู้ผลิตอุปกรณ์

IEEE ระบุผู้ผลิตอุปกรณ์ (Vendor) แต่ละบริษัทจะได้รับ OUI

บริษัทจะได้รับ OUI ของตนเอง

NIC Specific / Device ID

3 byte หลัง (3C:4D:5E) — กำหนดโดยผู้ผลิตเอง เพื่อให้ MAC Address มีค่าไม่ซ้ำกันทั่วโลก (Globally Unique)

กระบวนการ MAC Address Learning

1

Learn

Switch อ่าน Source MAC ของเฟรมขาเข้า แล้วบันทึกคู่กับพอร์ตที่รับเข้ามา

2

Flood

หากไม่รู้จัก Destination MAC จะ MAC จะส่งเฟรมออกเฟรมออกทุกพอร์ต พอร์ต (ยกเว้นพอร์ตที่พอร์ตที่รับเข้ามา) มา)

3

Forward

เมื่อรู้จัก Destination MAC แล้ว จะส่งออกเฉพาะพอร์ตที่ตรงกันเท่านั้น

4

Age Out

หากไม่มี traffic จาก MAC นั้นภายใน Aging Time (ปกติ 300 วินาที) entry จะถูกลบ

ตัวอย่างการทำงานจริง: MAC Table Walkthrough

สถานการณ์: PC-A (Fa0/1) ส่งข้อมูลหา PC-B (Fa0/2) เป็นครั้งแรก

ลำดับ	เหตุการณ์	MAC Table หลังเหตุการณ์
1	เฟรมจาก PC-A เข้าพอร์ต Fa0/1	AAAA.AAAA.AAAA → Fa0/1
2	Switch ไม่รู้จัก MAC ของ PC-B จึง Flood ออกทุกพอร์ต	AAAA.AAAA.AAAA → Fa0/1 (เท่าเดิม)
3	PC-B ตอบกลับ เฟรมเข้าพอร์ต Fa0/2	+ BBBB.BBBB.BBBB → Fa0/2
4	ครั้งถัดไป Switch รู้จักทั้งคู่ จึง Forward ตรงพอร์ต	ไม่ต้อง Flood อีกต่อไป

คำสั่งตรวจสอบ MAC Address Table

คำสั่ง	หน้าที่
show mac address-table	แสดงตารางทั้งหมด
show mac address-table dynamic	แสดงเฉพาะที่เรียนรู้อัตโนมัติ
clear mac address-table dynamic	ล้างตารางเพื่อเริ่มทดลองใหม่
mac address-table aging-time <sec>	ปรับเวลาหมดอายุของ entry
mac address-table static ...	กำหนด MAC แบบตายตัว
show mac address-table count	นับจำนวน entry ทั้งหมด

Aging Time: ตั้งอย่างไรจึงเหมาะสม



Default = 300 วินาที

ตั้งสั้นเกินไป

Switch ต้อง Flood/Relearn บ่อยขึ้น เพราะ entry หมดอายุเร็ว ส่งผลให้ใช้ CPU และ Bandwidth เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น

ตั้งยาวเกินไป

ตาราง MAC สะสม entry ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เช่น อุปกรณ์ที่ถูกย้ายพอร์ตหรือถอดออกไปแล้ว ทำให้ตารางมีข้อมูลไม่ตรงสภาพจริง

Static MAC Address: **เมื่อใดจึงควรใช้**

Server สำคัญ

กำหนด MAC ตายตัวคู่กับพอร์ต เพื่อป้องกันการสลับสายผิดพอร์ตโดยไม่ได้ตั้งใจ

ตั้งใจ

อุปกรณ์ควบคุมเข้มงวด

เช่น อุปกรณ์ Access Control, กล้องวงจรปิด ที่ต้องอยู่ตำแหน่งเดิมเสมอ

ลด Flooding โดยไม่จำเป็น

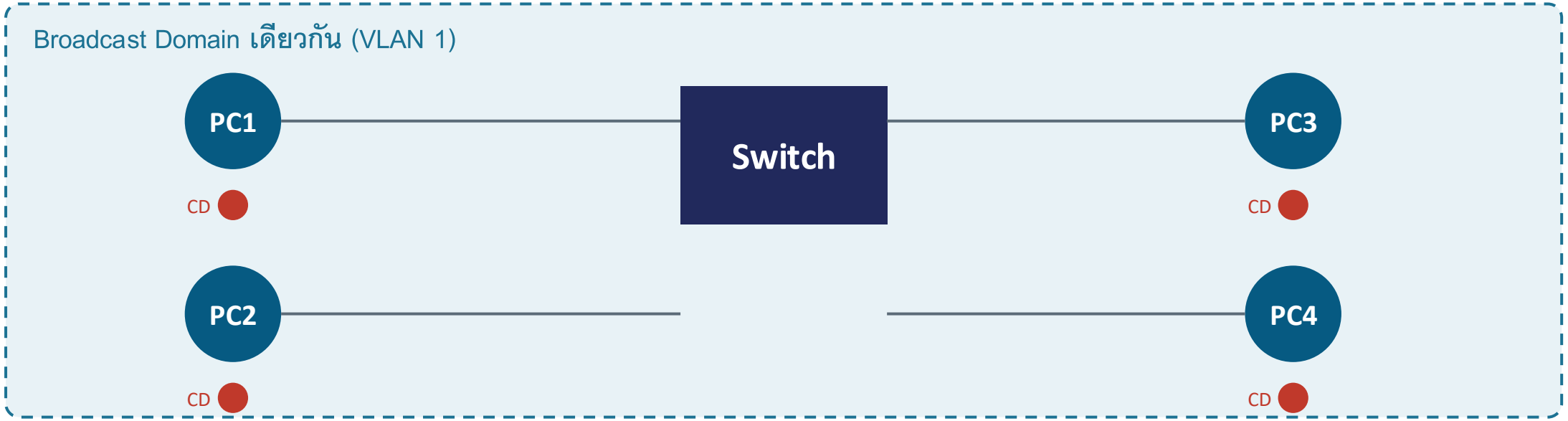
เพราะ entry แบบ static ไม่มีวันหมดอายุ (ไม่ต้อง Relearn)

ส่วนที่ 4



Collision Domain vs Broadcast Domain

Broadcast Domain vs Collision Domain



Collision Domain (CD): แต่ละพอร์ตของ Switch คือคนละ Collision Domain — การชนกันของข้อมูล (Collision) ในพอร์ต

Broadcast Domain: กลุ่มพอร์ตที่อยู่ใน VLAN เดียวกันจะได้รับ Broadcast Frame เดียวกันเสมอ ไม่ว่าจะต่อ Switch กี่ตัวก็ตาม

การชนกันของข้อมูล (Collision) ในพอร์ตแต่ละพอร์ตจะไม่กระทบกันเอง

เดียวกันเสมอ ไม่ว่าจะต่อ Switch กี่ตัวก็ตาม (ตราบใดที่ยังไม่ตัด VLAN)

เหตุใดเรื่องนี้จึงสำคัญต่อการออกแบบเครือข่าย

Broadcast Domain ใหญ่เกินไป

Broadcast Storm หนึ่งครั้งกระทบอุปกรณ์จำนวนมาก และสิ้นเปลือง Bandwidth โดยรวม — เป็นเหตุผลหลักที่ต้องแบ่ง VLAN (บทถัดไป)

หลักที่ต้องแบ่ง VLAN (บทถัดไป)

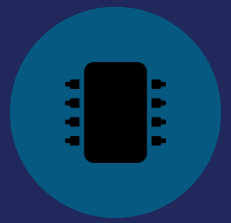
Collision Domain กว้างเกินไป

เกิดในเครือข่ายที่ใช้ Hub (ไม่ใช่ Switch) — ยิ่งมีอุปกรณ์มาก ยิ่งชนกันบ่อย ทำให้ประสิทธิภาพลดลง

Switch แก้ปัญหา Collision Domain ได้เอง

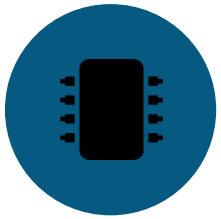
แต่ปัญหา Broadcast Domain ยังคงอยู่ ต้องแก้ด้วยการแบ่ง VLAN หรือใช้ Router/L3 Switch

ส่วนที่ 5



มาตรฐาน IEEE ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐาน IEEE ที่เกี่ยวข้อง



IEEE 802.3

Ethernet มาตรฐานสำหรับ LAN แบบมีสาย กำหนด Physical Layer และ MAC sublayer ของ Ethernet ทุกความเร็ว (10M–100G+)



IEEE 802.1Q

มาตรฐาน VLAN Tagging

Tagging (Trunking) กำหนดวิธีใส่ กำหนดวิธีใส่ Tag ระบุ VLAN ID ลง VLAN ID ลงในเฟรม Ethernet Ethernet



IEEE 802.1X

มาตรฐาน Port-Based Network Access Control ใช้ยืนยันตัวตนอุปกรณ์/ผู้ใช้ก่อนอนุญาตเข้าเครือข่าย

802.1Q Tag: เฟรมเปลี่ยนไปอย่างไรบน Trunk



802.1Q Tag (4 byte) ประกอบด้วย: TPID (ระบุว่าเป็นเฟรมที่ tag แล้ว) + Priority (QoS) + VLAN ID (12 bit รองรับสูงสุด

(QoS) + VLAN ID (12 bit รองรับสูงสุด 4094 VLAN)

มาตรฐาน IEEE 802 ที่เกี่ยวข้อง

1985	**802.3**	Ethernet มาตรฐานแรก
1998	**802.1Q**	VLAN Tagging / Trunking
2001	**802.1X**	Port-Based Network Access Control
2004	**802.1w (รวมใน 802.1D-2004)**	Rapid Spanning Tree (RSTP)
2011	**802.1AX**	Link Aggregation (EtherChannel มาตรฐาน)

ส่วนที่ 6



ความเสี่ยงระดับ Layer 2: MAC Flooding

MAC Flooding Attack คืออะไร

แนวคิดการโจมตี

ผู้โจมตีส่งเฟรมจำนวนมากด้วย Source MAC ปลอมที่แตกต่างกันอย่างรวดเร็ว จนตาราง MAC ของ Switch เต็ม (Content Addressable Memory เต็ม)

ผลกระทบ

เมื่อตารางเต็ม Switch จะเข้าสู่ Fail-Open Mode และ Flood ทุกเฟรมออกทุกพอร์ตเหมือน Hub — ทำให้ผู้โจมตีสามารถดักฟัง (Sniff) ข้อมูลของผู้ใช้อื่นได้

ให้ผู้โจมตีสามารถดักฟัง (Sniff) ข้อมูลของผู้ใช้อื่นได้

แนวทางป้องกัน

ใช้ Port Security จำกัดจำนวน MAC ต่อพอร์ต — เนื้อหาหลักของสัปดาห์นี้ที่จะช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้โดยตรง

ความเสี่ยง Layer 2 อื่น ๆ (พรีวิวบทถัดไป)

VLAN Hopping

การหลอกให้ Switch ยอมรับเฟรมข้าม VLAN ผ่าน DTP Negotiation หรือ Double Tagging — จะเรียนลึกในบทที่ 2

เรียนลึกในบทที่ 2

BPDU/STP Attack

การส่ง BPDU ปลอมเพื่อแย่งเป็น Root Bridge หรือรบกวนการทำงานของ Spanning Tree — จะเรียนลึกในบทที่ 3

ลึกในบทที่ 3

ARP Spoofing

การปลอม ARP Reply เพื่อดักฟัง Traffic (Man-in-the-Middle) — เกี่ยวข้องกับ Layer 2/3 ร่วมกัน

ส่วนที่ 7



Port Security

Port Security คืออะไร

ฟีเจอร์ด้าน Security ระดับพอร์ตของ Switch ที่จำกัดว่า MAC Address ใดบ้างที่ได้รับอนุญาตให้ส่งข้อมูลผ่านพอร์ตนั้น

- ป้องกันการต่ออุปกรณ์แปลกปลอมเข้าพอร์ต (Rogue Device)
- ลดความเสี่ยงจากการโจมตี MAC Flooding ที่ทำให้ Switch ล้น
- ควบคุมจำนวนอุปกรณ์ต่อพอร์ตให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง

องค์ประกอบของ Port Security

Maximum — จำนวน MAC Address สูงสุดที่อนุญาตต่อพอร์ต (default = 1)

MAC Address Learning — Static (พิมพ์เอง) / Dynamic (เรียนรู้ชั่วคราว) / Sticky (เรียนรู้แล้วบันทึกถาวรใน config)

Violation Mode — พฤติกรรมเมื่อมี MAC เกินจำนวนที่กำหนด — Protect / Restrict / Shutdown

ตัวอย่างการตั้งค่า Port Security

```
interface fastEthernet 0/1
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 2
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
```

คำสั่งนี้จำกัดพอร์ตให้รับได้สูงสุด 2 MAC Address, เรียนรู้แบบ Sticky (บันทึกลง config อัตโนมัติ), และเมื่อมี MAC เกินจะ Restrict (ทิ้งเฟรมที่ผิดปกติแต่ยังไม่ปิดพอร์ต)

เฟรมที่ผิดปกติแต่ยังไม่ปิดพอร์ต)

เปรียบเทียบ Violation Mode ทั้ง 3 แบบ

Mode	Traffic เดิม	Traffic ใหม่ (ผิดปกติ)	Log/Counter	พอร์ต Shutdown
Protect	ผ่าน	ทิ้งเงียบ	ไม่มี	ไม่
Restrict	ผ่าน	ทิ้ง + แจ้งเตือน	มี (SNMP/Syslog)	ไม่
Shutdown (default)	ผ่าน (ก่อนเกิด violation)	ทิ้ง	มี (SNMP/Syslog)	ใช่ (err-disabled)

การกู้คืนพอร์ตที่ err-disabled



กู้คืนด้วยตนเอง

```
interface fastEthernet 0/3
 shutdown
 no shutdown
```

เหมาะกับกรณีที่ต้องการตรวจสอบสาเหตุก่อนเปิดพอร์ตกลับ



Auto-Recovery

```
errdisable recovery cause psecure-violation
errdisable recovery interval 60
```

เหมาะกับ Production ที่ต้องการลด downtime โดยไม่ต้องรอผู้ดูแลระบบเข้าไปแก้ไขทุกครั้ง

Checklist: แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับ Layer 2 Security

- เปิด Port Security บนทุกพอร์ตที่ต่อ End Device (ไม่ใช่ Switch-to-Switch)
- ใช้ Sticky Learning แทนการพิมพ์ MAC ทีละพอร์ตด้วยตนเอง
- ตั้ง Violation Mode เป็น Restrict หรือ Shutdown ไม่ใช่ Protect เพียงอย่างเดียว
- เปิด errdisable recovery เพื่อลด downtime จากการต้องเข้าไปแก้ไขด้วยตนเอง แก้ไขด้วยตนเอง
- ปรับ Aging Time ให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานจริงของแต่ละพอร์ต

สรุปบทที่ 1

- Switch ทำงานที่ Layer 2 โดยใช้ MAC Address Table ในการ Learn / Flood / Forward / Age Out
- แต่ละพอร์ต Switch = 1 Collision Domain, ทุกพอร์ตใน VLAN เดียวกัน = 1 Broadcast Domain
- มาตรฐาน IEEE 802.3 / 802.1Q / 802.1X เป็นพื้นฐานของ Ethernet, VLAN Trunking และ Network Access Control
- MAC Flooding เป็นความเสี่ยง Layer 2 ที่ทำให้ Switch กลายเป็น Hub — ป้องกันได้ด้วย Port Security
- Port Security ควบคุมจำนวนและตัวตน MAC ต่อพอร์ต ผ่าน Maximum, Learning Method และ Violation Mode

คำถามท้ายบทที่ 1 (ส่งใน ASSIGNMENT บทที่ 1)

1.อธิบายความแตกต่างระหว่าง Layer 2 (Data Link) และ Layer 3 (Network) ในแง่ของอุปกรณ์และ Address ที่ใช้ตัดสินใจส่งข้อมูล

2.เปรียบเทียบวิธี Switching ทั้ง 3 แบบ (Store-and-Forward, Cut-Through, Fragment-Free) ในด้าน Latency และการตรวจสอบ Error พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เหมาะกับแต่ละแบบ

3.อธิบายกระบวนการ MAC Address Learning ทั้ง 4 ขั้นตอน (Learn → Flood → Forward → Age Out) พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

4.Aging Time ของ MAC Address Table คืออะไร หากตั้งค่าสั้นเกินไปหรือยาวเกินไปจะส่งผลกระทบต่อเครือข่ายอย่างไร

5.Static MAC Address เหมาะกับสถานการณ์ใช้งานแบบใด ยกตัวอย่างประกอบ 2 กรณี

6.อธิบายความแตกต่างระหว่าง Collision Domain และ Broadcast Domain พร้อมระบุว่าแต่ละพอร์ตของ Switch และแต่ละ VLAN จัดอยู่ในโดเมนแบบใด

7.มาตรฐาน IEEE 802.3, 802.1Q และ 802.1X แต่ละตัวเกี่ยวข้องกับเรื่องใด และมีความสำคัญต่อเครือข่าย LAN อย่างไร

8.MAC Flooding Attack คืออะไร มีขั้นตอนการโจมตีอย่างไร และก่อให้เกิดผลกระทบด้าน Security อย่างไรต่อเครือข่าย

9.องค์ประกอบหลักของ Port Security มีอะไรบ้าง (Maximum, Learning Method, Violation Mode) และแต่ละองค์ประกอบทำหน้าที่อะไร

10.เปรียบเทียบ Violation Mode ทั้ง 3 แบบ (Protect, Restrict, Shutdown) ว่าแตกต่างกันอย่างไร และเพราะเหตุใด Shutdown Mode จึงเป็นค่า Default ของ Cisco IOS